

ESAME 4

ES 1

(a) Calcolo F. PARTIZIONE ATOMO IDROGENO, mondo:

$$E_n(\text{eV}) = -13.6 \left(1 - \frac{1}{n^2}\right), \quad g_n = n^2$$

Considerando:

(i) i primi 3 livelli

(ii) tutti i livelli (∞)

$$(i) Z_3 = \sum_{n=1}^3 g_n e^{-\beta E_n} = \sum_{n=1}^3 n^2 e^{-\beta 13.6 \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)}$$

$$Z_3 = 1 + 4e^{-\beta 10.2} + 9e^{-\beta 12.1}$$

$$(ii) Z_\infty = \sum_{n=1}^{\infty} g_n e^{-\beta E_n} = \infty$$

Siccome $g_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ e $e^{-\beta 13.6 \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Cost}$

Z_∞ DIVERGE (come non va applicato un taglio dello ione considerando il raggio nucleare)

(b) Stima la F. PARTIZIONE a $T = 5800 \text{ K}$ considerando solo i primi 3 livelli: $E_1 = -13.6 \text{ eV}$, $E_2 = -3.4 \text{ eV}$, $E_3 = -1.5 \text{ eV}$

NON CAPISCO

Perché l'energia nel punto (i) e (ii) è diversa? E qui va considerata la degenerazione? Come?

Procedimento generale:

$$Z = \sum_{n=1}^3 g_n e^{-\beta E_n} \quad \text{e} \quad P_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{Z} \quad \text{e} \quad \text{Come?}$$

Essendo Z finito e P_j dipendente da un esponente CRESCENTE (se considero che le E_j debbano essere sempre negative) mi aspetto $P_3 > P_2 > P_1$

PERCHÉ?

[Es. 2]

livelli energetici vibrazionali per molecola diatomica

$$E_m = \left(m + \frac{1}{2}\right) h\nu$$

(a) Trova la partizione vibrazionale

$$Z_{\text{vib}} = \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\beta E_m} = \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\beta \left(m + \frac{1}{2}\right) h\nu} = e^{-\frac{\beta h\nu}{2}} \sum_{m=0}^{\infty} (e^{-\beta h\nu})^m$$

$$= \frac{e^{-\frac{\beta h\nu}{2}}}{1 - e^{-\beta h\nu}} = \frac{1}{e^{\frac{\beta h\nu}{2}} - e^{-\frac{\beta h\nu}{2}}} = \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{\beta h\nu}{2}\right)}$$

Ma l'approssimazione suggerita:

$$Z_{\text{vib}} \approx \frac{1}{1 - e^{-\beta h\nu}}$$

(b) Calcolo Z della molecola I_2 a 300K, corrispondente a $\nu_{I_2} = 214.57 \text{ cm}^{-1}$

$$h = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \quad k = 6.62618 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$$

$$Z \approx \frac{1}{1 - \exp\left\{-\frac{6.626 \cdot 10^{-34} \cdot 2.998 \cdot 10^{10} \cdot 214.57}{1.381 \cdot 10^{-23} \cdot 300}\right\}} = \frac{1}{1 - \exp\left\{-\frac{4.18 \cdot 10^{-11}}{4.14 \cdot 10^{-21}}\right\}} = \frac{1}{1 - \exp\left\{-1.01 \cdot 10^{10}\right\}} \approx 1$$

~~FACENDO ANALISI DIMENSIONALE NON HA SENSO!~~
~~EXP È DIMENSIONALE~~

$$\Rightarrow Z \approx 2.8 \cdot 10^{10}$$

$Z_{\text{vib}} \ll Z_{\text{trasl}}$ Come atteso, dato che i d.o.f. vibrazionali sono sempre attivi.